

பயன்பாட்டு மற்றும் சிந்தனைத் திறன் வினாக்கள்

வகுப்பு: 10

பாடம்: கணிதம்

மதிப்பெண்கள்: 75

(வாழ்வியல் பயன்பாட்டுக் கணக்குகள் - ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்)

பகுதி 1: தமிழ் வடிவம்

அலகு 1: உறவுகளும் சார்புகளும்

- ஒரு வாடகைக்காரர் நிறுவனம் பயணத்தைத் தொடங்க ரூ.50 மற்றும் ஒவ்வொரு கி.மீ-க்கும் ரூ.12 வசூலிக்கிறது. பயணித்த தூரம் x கி.மீ எனில் கட்டணச் சார்பு $f(x)$ என்ன?
(A) $12x + 50$ (B) $50x + 12$ (C) $62x$ (D) $12(x + 50)$
- ஏடி.எம் (ATM) இயந்திரத்தில் ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட ரகசிய எண் (PIN) ஒதுக்கப்படுகிறது. இது எவ்வகைச் சார்பைக் குறிக்கிறது?
(A) பலவற்றிற்கு ஒன்றான சார்பு (B) ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு (C) மாறிலிச் சார்பு (D) உட்சார்பு
- சென்டிகிரேடை ஃபாரன்ஹீட்டாக மாற்றும் சார்பு $F = 1.8C + 32$ ஆகும். இங்கு சார்பகம் (C) எந்த எண்களைக் கொண்டிருக்கும்?
(A) இயல் எண்கள் (B) முழு எண்கள் (C) மெய்யெண்கள் (D) விகிதமுறா எண்கள்
- ஒரு இயந்திரம் நிமிடத்திற்கு 10 பாட்டில்களை உற்பத்தி செய்கிறது. t நிமிடங்களில் உற்பத்தியாகும் பாட்டில்கள் $P(t) = 10t$. $P(2.5)$ -ன் மதிப்பு என்ன?
(A) 20 (B) 25 (C) 30 (D) 35
- கைரேகைப் பதிவு இயந்திரத்தில் ஒரு நபரின் கைரேகை அவரை மட்டுமே அடையாளம் காட்டுகிறது. இது கணிதத்தில் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
(A) இருபுறச் சார்பு (B) மாறிலிச் சார்பு (C) சமனிச் சார்பு (D) ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு
- ஒரு பொருளின் விலை ரூ. x -ல் இருந்து 5% ஜிஎஸ்டி (GST) சேர்க்கப்பட்ட பின் விற்கப்படும் விலை $S(x)$ எனில்:
(A) $S(x) = 1.05x$ (B) $S(x) = x + 5$ (C) $S(x) = 5x$ (D) $S(x) = 0.95x$
- ஒரு வாகனத்தின் மதிப்பு வருடத்திற்கு ரூ.5000 வீதம் குறைகிறது. அதன் ஆரம்ப மதிப்பு ரூ.1,00,000 எனில் t வருடங்களுக்குப் பின் அதன் மதிப்பு $V(t)$?
(A) $100000 - 5000t$ (B) $5000t$ (C) $100000 + 5000t$ (D) $100000/5000t$
- ஒரு கடையில் எந்தப் பொருளை வாங்கினாலும் அதன் விலை ரூ.99 மட்டுமே. இது எவ்வகைச் சார்பு?
(A) நேரிய சார்பு (B) மாறிலிச் சார்பு (C) இருபடிச் சார்பு (D) முப்படிச் சார்பு
- குறியாக்கவியலில் (Cryptography) ஒரு எழுத்து x -ஐ $f(x) = x + 3$ என மாற்றி அமைக்கிறார்கள். 'A' (மதிப்பு 1) எனில் அதன் குறியீடு என்னவாக இருக்கும்?
(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- ஒரு கல்லை மேல்நோக்கி வீசும்போது அதன் உயரம் $h(t) = -5t^2 + 20t$ என உள்ளது. கல்லை வீசிய 2 வினாடிகளில் அது அடையும் உயரம்?
(A) 10 மீ (B) 15 மீ (C) 20 மீ (D) 25 மீ

10 TH MATHS CREATIVE QUESTIONS TM & EM -2026

11. ஒரு நகரத்தின் மக்கள்தொகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரட்டிப்பாகிறது. $P(t) = P_0 2^t$ என்பது:
(A) நேரிய சார்பு (B) அடுக்குக்குறிச் சார்பு (C) முப்படிச் சார்பு (D) தலைகீழ்ச் சார்பு
12. இணையதளத்தில் பொருட்களை ஆர்டர் செய்யும்போது டெலிவரி கட்டணம் 5 கிலோ வரை ரூ.40 ஆகவும், அதற்கு மேல் ரூ.100 ஆகவும் உள்ளது. இது எவ்வகைச் சார்பு?
(A) இருபடிச் சார்பு (B) படிநிலைச் சார்பு (Step function) (C) நேரிய சார்பு (D) சமனிச் சார்பு
13. ஒரு சதுரத்தின் பக்கம் a செ.மீ-லிருந்து $(a + 2)$ செ.மீ ஆக அதிகரிக்கும் போது அதன் பரப்பளவில் ஏற்படும் மாற்றம் $f(a)$ எதைக் குறிக்கிறது?
(A) $4a + 4$ (B) $a^2 + 4$ (C) $2a + 2$ (D) a^2
14. ஒளிச்சேர்க்கையின் போது உருவாகும் ஆக்சிஜன் அளவு வெளிச்சத்தைப் பொறுத்து $f(l) = k \cdot l$ என மாறுகிறது. இது எவ்வகை மாறுபாடு?
(A) எதிர் மாறுபாடு (B) நேர் மாறுபாடு (C) இருபடி மாறுபாடு (D) விகிதமுறா மாறுபாடு
15. ஒரு மனிதனின் தற்போதைய வயது x . 10 வருடங்களுக்கு முந்தைய அவனது வயதைச் சார்பாக எப்படிக் குறிக்கலாம்?
(A) $f(x) = x + 10$ (B) $f(x) = 10x$ (C) $f(x) = x - 10$ (D) $f(x) = \frac{x}{10}$

அலகு 2: எண்களும் தொடர்வரிசைகளும்

16. மூன்று சிக்னல் விளக்குகள் முறையே 30, 45, 60 வினாடிகளுக்கு ஒருமுறை ஒளிர்கின்றன. மூன்றாம் காலை 8:00 மணிக்கு ஒன்றாக ஒளிர்ந்தால் மீண்டும் எப்போது ஒன்றாக ஒளிரும்?
(A) 8:03 AM (B) 8:05 AM (C) 8:06 AM (D) 8:15 AM
17. ஒரு தச்சர் தன்னிடம் உள்ள 120 செ.மீ மற்றும் 150 செ.மீ நீளமுள்ள மரத்துண்டுகளைச் சம நீளமுள்ள பெரிய துண்டுகளாக வெட்ட வேண்டும். ஒரு துண்டின் அதிகபட்ச நீளம் என்ன?
(A) 20 செ.மீ (B) 30 செ.மீ (C) 15 செ.மீ (D) 60 செ.மீ
18. இன்று செவ்வாய்க்கிழமை எனில், இன்றிலிருந்து 100-வது நாள் என்ன கிழமையாக இருக்கும்?
(A) வியாழன் (B) வெள்ளி (C) திங்கள் (D) புதன்
19. ஒரு வங்கியில் போடும் நிரந்தர வைப்பு நிதிக்குக் கூட்டுவட்டி கணக்கிடப்படுவது எத்தொடர்வரிசையைப் பின்பற்றும்?
(A) கூட்டுத் தொடர்வரிசை (B) பெருக்குத் தொடர்வரிசை (C) இசைத் தொடர்வரிசை (D) பி-பனோசி தொடர்வரிசை
20. ஒரு பாக்டீரியா வளர்ப்பில் ஒவ்வொரு 2 மணி நேரத்திற்கும் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை மூம்மடங்காகிறது. ஆரம்பத்தில் 100 பாக்டீரியாக்கள் இருந்தால் 6 மணி நேரம் கழித்து எத்தனை இருக்கும்?
(A) 900 (B) 600 (C) 2700 (D) 8100
21. ஒரு திரையரங்கில் முதல் வரிசையில் 20 இருக்கைகள், 2-வது வரிசையில் 24 இருக்கைகள், 3-வது வரிசையில் 28 இருக்கைகள் என அமைக்கப்பட்டால், 10-வது வரிசையில் எத்தனை இருக்கைகள் இருக்கும்?
(A) 50 (B) 56 (C) 60 (D) 64
22. ஒரு பந்து 10 மீட்டர் உயரத்திலிருந்து கீழே விழுகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் அது விழுந்த உயரத்தில் பாதியளவு மேலெழும்புகிறது. பந்து ஓய்வு நிலைக்கு வரும் வரை அது கடக்கும் மொத்த தூரம் என்ன?
(A) 20 மீ (B) 30 மீ (C) 40 மீ (D) முடிவிலி

10 TH MATHS CREATIVE QUESTIONS TM & EM -2026

23. ஒரு வாடகை வீட்டில் முதல் மாத வாடகை ரூ.5000. ஒவ்வொரு வருடமும் வாடகை ரூ.500 உயர்-கிறது. இது எவ்வகைத் தொடர்வரிசை?
(A) பெருக்குத் தொடர்வரிசை (B) கூட்டுத் தொடர்வரிசை (C) முடிவிலித் தொடர் (D) இரண்டும் இல்லை
24. 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... என்ற இயற்கை அமைப்புகளில் (உ-ம்: சூரியகாந்திப் பூக்களின் விதைகள்) காணப்படும் தொடர்வரிசை என்ன?
(A) பெருக்குத் தொடர் (B) பிபனோசி தொடர் (C) கூட்டுத் தொடர் (D) இயல் எண்கள் தொடர்
25. கடிகார எண்களின் கணிதம் $12 + 3 = 3$ என அமைகிறது. இது எவ்வகை கணிதத்தின் கீழ் வரும்?
(A) மட்டு எண்கணிதம் (B) பின்னக் கணிதம் (C) இயற்கணிதம் (D) புள்ளியியல்
26. ஒரு பூக்கடைக்காரர் ரோஜாப் பூக்களை 5, 5 ஆக அடுக்கினால் 3 பூக்கள் மீதமாகின்றன. 7, 7 ஆக அடுக்கினால் 3 பூக்கள் மீதமாகின்றன. அவரிடம் உள்ள குறைந்தபட்ச பூக்களின் எண்ணிக்கை என்ன?
(A) 35 (B) 38 (C) 33 (D) 45
27. ஒரு மனிதன் தனது மகளின் திருமணத்திற்காக ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.2000, ரூ.2500, ரூ.3000 எனச் சேமிக்கிறான். 10 மாதங்களில் அவன் சேமித்த மொத்தத் தொகை என்ன?
(A) ரூ. 38,000 (B) ரூ. 40,000 (C) ரூ. 42,500 (D) ரூ. 45,000
28. 100 மாணவர்கள் கொண்ட வகுப்பில் ஒவ்வொரு மாணவரும் மற்ற அனைவருடனும் கைகுலுக்கினால், மொத்தம் எத்தனை கைகுலுக்கல்கள் நடைபெறும்? (கூடுதல் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துக)
(A) 4950 (B) 5000 (C) 9900 (D) 5050
29. ஒரு மரத்தின் கிளைகள் முதல் வருடம் 2, இரண்டாம் வருடம் 4, மூன்றாம் வருடம் 8 என வளர்கிறது. 5-ம் வருடம் மரத்தில் உள்ள கிளைகளின் எண்ணிக்கை?
(A) 16 (B) 32 (C) 64 (D) 10
30. கம்ப்யூட்டர் மெமரி அளவுகள் (1GB, 2GB, 4GB, 8GB...) எந்தத் தொடர்வரிசையைப் பின்பற்றுகின்றன?
(A) கூட்டுத் தொடர் (B) பெருக்குத் தொடர் (C) நேரியல் தொடர் (D) இயல் தொடர்

அலகு 3: இயற்கணிதம்

31. ஒரு கடையில் 2 ஆப்பிள்கள் மற்றும் 3 ஆரஞ்சுகளின் விலை ரூ.60. 4 ஆப்பிள்கள் மற்றும் 6 ஆரஞ்சுகளின் விலை ரூ.120. இந்தச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பிற்கு எத்தனை தீர்வுகள் உண்டு?
(A) ஒரே ஒரு தீர்வு (B) தீர்வு இல்லை (C) எண்ணற்ற தீர்வுகள் (D) இரண்டு தீர்வுகள்
32. ஒரு செவ்வக வடிவ நிலத்தின் பரப்பளவு 200 ச.மீ. அதன் நீளம் அகலத்தை விட 10 மீ அதிகம். அகலம் x எனில் இதனைப் பிரதிபலிக்கும் இருபடிச் சமன்பாடு எது?
(A) $x^2 + 10x - 200 = 0$ (B) $x^2 - 10x - 200 = 0$ (C) $x^2 + 10x + 200 = 0$ (D) $2x + 10 = 200$
33. ஒரு கார் 300 கி.மீ தூரத்தைக் குறிப்பிட்ட வேகத்தில் கடக்கிறது. வேகம் 10 கி.மீ/மணி அதிகரித்தால் பயண நேரம் 1 மணிநேரம் குறைகிறது. காரின் ஆரம்ப வேகம் காண்க.
(A) 40 கி.மீ/மணி (B) 50 கி.மீ/மணி (C) 60 கி.மீ/மணி (D) 70 கி.மீ/மணி
34. குழாய் A ஒரு தொட்டியை 4 மணிநேரத்திலும், குழாய் B 6 மணிநேரத்திலும் நிரப்புகின்றன. இரண்டும் இணைந்து தொட்டியை நிரப்ப ஆகும் நேரம் என்ன?
(A) 2.4 மணி (B) 5 மணி (C) 10 மணி (D) 2 மணி
35. ஒரு ராக்ஸெட்டின் பயணப் பாதை $y = -2x^2 + 8x + 10$ என்ற பரவளையத்தைக் குறிக்கிறது. அது எந்த x -மதிப்பில் தரையைத் தொடும் (அதாவது $y = 0$)?
(A) $x = 5$ (B) $x = 4$ (C) $x = -1$ மற்றும் $x = 5$ (D) $x = 2$

10 TH MATHS CREATIVE QUESTIONS TM & EM -2026

36. ஒரு சதுரப் பெட்டியின் கனஅளவு $x^3 - 8$ க.செ.மீ மற்றும் மற்றொரு பெட்டியின் கனஅளவு $x^2 - 4$ க.செ.மீ. இரண்டிற்கும் உள்ள மீ.பெ.வ (GCD) என்ன?
 (A) $x + 2$ (B) $x - 2$ (C) $x^2 + 4$ (D) $x - 4$
37. ஒரு பள்ளியில் மாணவர்கள் அணிவகுப்பில் செவ்வக அணியாக (Matrix) நிற்கின்றனர். அணியின் வரிசை 4×5 எனில், மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை?
 (A) 9 (B) 20 (C) 16 (D) 25
38. அமுதா ஒரு கடையில் ரூ.40 கொடுத்து 2 பேனாக்கள், 3 பென்சில்கள் வாங்கினாள். பவித்ரா அதே கடையில் ரூ.70 கொடுத்து 4 பேனாக்கள், 2 பென்சில்கள் வாங்கினாள். கெழு அணியைக் (Coefficient Matrix) காண்க.
 (A) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 40 & 2 \\ 70 & 4 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$
39. புகைப்படத் திருத்தத்தில் (Image editing) ஒரு படத்தைப் பிரதிபலிக்க (Mirror image) அணி இடமாற்றம் பயன்படுகிறது. A -ன் நிரை நிரல் மாற்று அணி (Transpose) எதைக் குறிக்கிறது?
 (A) A^{-1} (B) A^T (C) A^2 (D) $adj(A)$
40. ஒரு நிறுவனத்தின் லாபச் சமன்பாடு $P(x) = x^2 - 50x + 600$. லாபமே இல்லை (Break-even) என்ற நிலையை எட்டும் x -ன் மதிப்புகள் யாவை?
 (A) 10, 60 (B) 20, 30 (C) 15, 40 (D) 25, 25
41. ஒரு விளையாட்டுத் திடலின் பரப்பளவு $x^2 + 7x + 12$. அதன் நீளம் $(x + 4)$ எனில் அகலம் என்ன?
 (A) $x + 2$ (B) $x + 3$ (C) $x - 4$ (D) $x - 3$
42. ஒரு நபர் தன் சொத்தை இரு மகன்களுக்கு $x^2 - 4x + 4 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் அடிப்படையில் பிரிக்கிறார். மூலங்களின் தன்மை என்ன?
 (A) மெய்யெண்கள் இல்லை (B) சமமற்ற மெய்யெண்கள் (C) சமமான மெய்யெண்கள் (D) வி-கிதமுறா எண்கள்
43. ஒரு வியாபாரி 3 மேசைகள் மற்றும் 4 நாற்காலிகளை ரூ.2500-க்கும், 4 மேசைகள் மற்றும் 3 நாற்காலிகளை ரூ.2400-க்கும் விற்கிறார். மேசையின் விலையை x , நாற்காலியின் விலையை y எனக் கொண்டால் கிராமரின் விதி அல்லது அணிகளைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க வேண்டிய தொகுப்பு எது?
 (A) $3x + 4y = 2500, 4x + 3y = 2400$ (B) $x + y = 2500, x - y = 2400$
 (C) $3x - 4y = 2500, 4x - 3y = 2400$ (D) $12xy = 2500$
44. இரு சக்கர வாகன ஓட்டியின் பிரேக் பிடிக்கும் தூரம் $d = v^2/20 + v$ எனில், இது எவ்வகைச் சமன்பாடு?
 (A) நேரிய சமன்பாடு (B) இருபடிச் சமன்பாடு (C) முப்படிச் சமன்பாடு (D) தலைகீழ்ச் சமன்பாடு
45. இரண்டு எண்களின் கூடுதல் 15 மற்றும் பெருக்கற்பலன் 56. அந்த எண்களைக் காண்க.
 (A) 8, 7 (B) 9, 6 (C) 10, 5 (D) 12, 3

அலகு 4 & 6: வாடிவியல் மற்றும் முக்கோணவியல்

46. 1.5 மீ உயரமுள்ள ஒரு சிறுவனின் நிழல் 3 மீ விழுகிறது. அதே நேரத்தில் ஒரு கட்டிடத்தின் நிழல் 30 மீ விழுந்தால், கட்டிடத்தின் உயரம் என்ன?
 (A) 10 மீ (B) 15 மீ (C) 20 மீ (D) 45 மீ
47. 13 மீ நீளமுள்ள ஓர் ஏணி சுவரின் மீது சாய்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏணியின் அடிப்பகுதி சுவரிலிருந்து 5 மீ தொலைவில் இருந்தால், ஏணி சுவரைத் தொட்டும் உயரம் என்ன?
 (A) 8 மீ (B) 10 மீ (C) 12 மீ (D) 14 மீ

10 TH MATHS CREATIVE QUESTIONS TM & EM -2026

48. ஒரு கேமராவின் பார்வைக் கோணம் (Field of view) ஒரு வட்டத்தின் தொடுகோடுகள் போல் செயல்பட்டால், வெளிப்புறப் புள்ளியிலிருந்து கேமரா லென்சுக்கு வரையப்படும் தொடுகோடுகளின் நீளங்கள் எப்படி இருக்கும்?
- (A) சமமற்றவை (B) சமமானவை (C) செங்குத்தானவை (D) இணையானவை
49. 100 மீ உயரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து தரையில் உள்ள ஒரு கார் 30° இறக்கக் கோணத்தில் பார்க்கப்படுகிறது. கோபுரத்தின் அடியிலிருந்து காரின் தூரம் என்ன?
- (A) $100\sqrt{3}$ மீ (B) $100/\sqrt{3}$ மீ (C) 50 மீ (D) 200 மீ
50. காற்றில் பறக்கும் ஒரு பட்டம் தரையுடன் 60° கோணத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நூலின் நீளம் 100 மீ எனில், பட்டத்தின் உயரம் என்ன?
- (A) $50\sqrt{3}$ மீ (B) 50 மீ (C) $100\sqrt{3}$ மீ (D) 100 மீ
51. இரண்டு சீரான செங்கோண முக்கோண வயல்களின் பரப்பளவுகளின் விகிதம் 16:25 எனில், அவற்றின் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் என்ன?
- (A) 4:5 (B) 16:25 (C) 256:625 (D) 2:3
52. ஒரு பாலத்தின் தாங்கு தூண்கள் (Pillars) தேல்ஸ் தேற்றத்தின் (Thales theorem) அடிப்படையில் கட்டப்படுகின்றன. இது எவ்வகை முக்கோணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது?
- (A) சர்வசம முக்கோணங்கள் (B) வடிவொத்த முக்கோணங்கள் (C) அசமபக்க முக்கோணங்கள் (D) விரிகோண முக்கோணங்கள்
53. ஒரு ராடார் (Radar) வட்ட வடிவில் ஸ்கேன் செய்கிறது. ராடாரின் எல்லையில் ஒரு ஏவுகணை தொடுகோடாகச் சென்றால், ராடார் மையத்திற்கும் ஏவுகணைப் பாதைக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் என்ன?
- (A) 45° (B) 60° (C) 90° (D) 180°
54. சுவரில் சாய்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஏணி நழுவும்போது, அது தரையுடன் ஏற்படுத்தும் ஏற்றக்கோணம் என்னவாகும்?
- (A) அதிகரிக்கும் (B) குறையும் (C) மாறாது (D) பூஜ்ஜியமாகும்
55. ஒரு கப்பலின் மாலுமி கலங்கரை விளக்கத்தை உற்றுநோக்குகிறார். அவர் கப்பலை நோக்கிக் கலங்கரை விளக்கத்திற்கு அருகில் செல்லும்போது ஏற்றக்கோணம்:
- (A) குறையும் (B) அதிகரிக்கும் (C) மாறாது (D) இருமடங்காகும்
56. முக்கோணவியலில் $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta$ என்பது கட்டிடத்தின் சாய்வைக் கணக்கிடப் பயன்பட்டால், அதன் மதிப்பு என்ன?
- (A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) முடிவிலி
57. ஒரு கட்டிடத்தின் நிழலின் நீளம் அதன் உயரத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்போது, சூரியனின் ஏற்றக்கோணம் என்ன?
- (A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°
58. ஒரு முக்கோண வடிவப் பூங்காவின் இரு பக்கங்களை ஒரு நேர்க்கோடு சம விகிதத்தில் பிரித்தால், அந்த கோடு முக்கோணத்தின் மூன்றாவது பக்கத்திற்கு எவ்விதத்தில் இருக்கும்?
- (A) செங்குத்து (B) இணை (C) வெட்டும் (D) முரண்படும்
59. ஒரு வட்ட வடிவ நீச்சல் குளத்தின் மையத்திலிருந்து 13 மீ தொலைவில் உள்ள புள்ளியிலிருந்து குளத்திற்கு வரையப்படும் தொடுகோட்டின் நீளம் 12 மீ எனில், குளத்தின் ஆரம் என்ன?
- (A) 5 மீ (B) 6 மீ (C) 7 மீ (D) 8 மீ
60. ஒரு மரத்தின் உச்சி முறிந்து தரையைத் தொடுகிறது. அது தரையுடன் 30° கோணத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மரத்தின் அடியிலிருந்து முறிந்த பகுதி தரையைத் தொடும் தூரம் $8\sqrt{3}$ மீ எனில், மரம் முறிந்த உயரம் என்ன?
- (A) 8 மீ (B) 16 மீ (C) 24 மீ (D) $8\sqrt{3}$ மீ

அலகு 5: ஆயத்தொலை வடிவியல்

61. கூகுள் மேப்ஸில் (Google Maps) இரண்டு நகரங்கள் (2, 3) மற்றும் (5, 7) என்ற ஆயத்தொலைவுகளில் உள்ளன. நேர்கோட்டில் அவற்றுக்கு இடையேயான தூரம் என்ன?
(A) 4 அலகுகள் (B) 5 அலகுகள் (C) 6 அலகுகள் (D) 7 அலகுகள்
62. ஒரு நீர் குழாய் (0, 0) முதல் (6, 8) வரை நேராகச் செல்கிறது. அதன் மையப்புள்ளியில் ஒரு வால்வு அமைக்கப்பட்டால், வால்வின் ஆயத்தொலைவு என்ன?
(A) (3, 4) (B) (4, 3) (C) (2, 2) (D) (6, 8)
63. சக்கர நாற்காலி செல்வதற்கான சாய்வுப் பாதையின் (Ramp) சமன்பாடு $y = \frac{1}{12}x$ எனில், அதன் சாய்வு என்ன?
(A) 1 (B) 12 (C) $1/12$ (D) -12
64. மூன்று மின் கம்பங்கள் (1, 2), (2, 4), (3, 6) ஆகிய புள்ளிகளில் நடப்பட்டுள்ளன. இவை எவ்வகை அமைப்பில் உள்ளன?
(A) முக்கோணம் (B) ஒரே நேர்க்கோடு (Collinear) (C) செங்குத்து (D) இணை
65. ஒரு சதுர வடிவ நிலத்தின் மூலைவிட்டங்கள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளி எதைக் குறிக்கிறது?
(A) நடுக்கோட்டு மையம் (B) சுற்றுவட்ட மையம் (C) உள்வட்ட மையம் (D) மையப்புள்ளி
66. இரண்டு ரயில்கள் இணையாகச் செல்கின்றன. முதல் ரயிலின் பாதையின் சாய்வு $3/4$ எனில், இரண்டாவது ரயிலின் பாதையின் சாய்வு என்ன?
(A) $-4/3$ (B) $3/4$ (C) $4/3$ (D) $-3/4$
67. ஒரு குறுக்குச்சாலை (Crossroad) $3x - 4y + 5 = 0$ என்ற பிரதான சாலைக்குச் செங்குத்தாகச் செல்கிறது. குறுக்குச்சாலையின் சாய்வு என்ன?
(A) $3/4$ (B) $-3/4$ (C) $4/3$ (D) $-4/3$
68. முக்கோண வடிவ விவசாய நிலத்தின் பரப்பளவைக் காணப் பயன்படும் சூத்திரம் எது?
(A) $\frac{1}{2}bh$ (B) $\frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + \dots|$ (C) πr^2 (D) $l \times b$
69. ஒரு சூரியக் கதிர் x -அச்ச மற்றும் y -அச்சில் சமமான வெட்டுத்துண்டுகளை ஏற்படுத்தினால், அந்த நேர்க்கோட்டின் சாய்வு என்ன?
(A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) முடிவிலி
70. ஒரு விமானம் பறக்கும் பாதை $y = 500$ எனில், அது எதற்கு இணையாகப் பறக்கிறது?
(A) Y -அச்ச (B) X -அச்ச (C) Z -அச்ச (D) செங்குத்தாக
71. ஒரு கட்டிடத்தின் எல்லையைக் குறிக்கும் கோடு (0, 5) என்ற புள்ளி வழியே x -அச்சுக்கு இணையாகச் சென்றால் அக்கோட்டின் சமன்பாடு என்ன?
(A) $x = 5$ (B) $y = 0$ (C) $y = 5$ (D) $x = 0$
72. ஒரு சர் கதிர் ஆதிப்புள்ளி (0, 0) வழியாகச் சென்று $y = \sqrt{3}x$ என்ற பாதையை அமைக்கிறது. கதிர் ஏற்படுத்தும் சாய்வுக் கோணம் என்ன?
(A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°
73. இரண்டு பாதைகள் $x + y = 5$ மற்றும் $x - y = 1$ என்ற சமன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. அவை சந்திக்கும் இடத்தில் ஒரு விளக்குக் கம்பம் நடப்பட வேண்டும். அதன் ஆயப்புள்ளி என்ன?
(A) (2, 3) (B) (3, 2) (C) (4, 1) (D) (1, 4)

10 TH MATHS CREATIVE QUESTIONS TM & EM -2026

74. ஒரு ரோபோ $(2, 3)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $(5, y)$ என்ற புள்ளிக்கு 1 என்ற சாய்வு உள்ள பாதையில் நகர்ந்தால் y -ன் மதிப்பு என்ன?
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
75. நாற்கர வடிவப் பூங்காவின் பரப்பளவைக் காண அதை எத்தனை முக்கோணங்களாகப் பிரிக்க வேண்டும்?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Unit 1: Relations and Functions

1. A cab company charges Rs. 50 as a base fare and Rs. 12 per km. If the distance travelled is x km, what is the fare function $f(x)$?
(A) $12x + 50$ (B) $50x + 12$ (C) $62x$ (D) $12(x + 50)$
2. In an ATM, every customer is assigned a unique PIN. What kind of function does this mapping represent?
(A) Many-to-one (B) One-to-one (C) Constant function (D) Into function
3. The formula to convert Centigrade to Fahrenheit is $F = 1.8C + 32$. The domain (C) consists of which type of numbers?
(A) Natural numbers (B) Whole numbers (C) Real numbers (D) Irrational numbers
4. A machine produces 10 bottles per minute. The production function is $P(t) = 10t$. What is the value of $P(2.5)$?
(A) 20 (B) 25 (C) 30 (D) 35
5. A fingerprint scanner perfectly matches one fingerprint to exactly one person. Mathematically, this is called a:
(A) Bijection (B) Constant function (C) Identity function (D) One-to-one function
6. If 5% GST is added to an item costing Rs. x , the selling price function $S(x)$ is:
(A) $S(x) = 1.05x$ (B) $S(x) = x + 5$ (C) $S(x) = 5x$ (D) $S(x) = 0.95x$
7. A vehicle's value depreciates by Rs. 5000 every year. If its initial value is Rs. 1,00,000, its value after t years, $V(t)$, is:
(A) $100000 - 5000t$ (B) $5000t$ (C) $100000 + 5000t$ (D) $100000/5000t$
8. In a store, every item is priced at exactly Rs. 99. What type of function is this?
(A) Linear function (B) Constant function (C) Quadratic function (D) Cubic function
9. In Cryptography, a letter x is mapped to $f(x) = x + 3$. If 'A' has a value of 1, what is its encrypted value?
(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5
10. A stone thrown upwards follows the height function $h(t) = -5t^2 + 20t$. What is its height at 2 seconds?
(A) 10 m (B) 15 m (C) 20 m (D) 25 m
11. A city's population doubles every year. The function $P(t) = P_0 2^t$ is an example of a:
(A) Linear function (B) Exponential function (C) Cubic function (D) Reciprocal function
12. An e-commerce site charges Rs. 40 for delivery up to 5 kg, and Rs. 100 beyond 5 kg. This is an example of a:
(A) Bijective function (B) Step function (C) Linear function (D) Identity function
13. When the side of a square increases from a cm to $(a + 2)$ cm, the change in area $f(a)$ represents:
(A) $4a + 4$ (B) $a^2 + 4$ (C) $2a + 2$ (D) a^2
14. The amount of oxygen produced during photosynthesis varies directly with light intensity l as $f(l) = k \cdot l$. This is a:
(A) Inverse variation (B) Direct variation (C) Quadratic variation (D) Irrational variation
15. A man's current age is x . His age 10 years ago expressed as a function is:
(A) $f(x) = x + 10$ (B) $f(x) = 10x$ (C) $f(x) = x - 10$ (D) $f(x) = \frac{x}{10}$

Unit 2: Numbers and Sequences

16. Three traffic lights flash every 30, 45, and 60 seconds respectively. If they flash together at 8:00 AM, when will they flash together again?
(A) 8:03 AM (B) 8:05 AM (C) 8:06 AM (D) 8:15 AM
17. A carpenter wants to cut two wooden logs of lengths 120 cm and 150 cm into equal-sized larger pieces. What is the maximum length of each piece?
(A) 20 cm (B) 30 cm (C) 15 cm (D) 60 cm
18. If today is Tuesday, what day will it be exactly on the 100th day from today?
(A) Thursday (B) Friday (C) Monday (D) Wednesday
19. Compound interest calculated on a fixed deposit in a bank follows which sequence?
(A) Arithmetic Progression (B) Geometric Progression (C) Harmonic Progression (D) Fibonacci Sequence
20. In a bacterial culture, the population triples every 2 hours. If there are 100 bacteria initially, how many will there be after 6 hours?
(A) 900 (B) 600 (C) 2700 (D) 8100
21. A theatre has 20 seats in the first row, 24 in the second, 28 in the third, and so on. How many seats are there in the 10th row?
(A) 50 (B) 56 (C) 60 (D) 64
22. A ball is dropped from a height of 10 meters. Each time it bounces, it reaches half the height of the previous bounce. The total distance covered until it stops is?
(A) 20 m (B) 30 m (C) 40 m (D) Infinity
23. The rent of a house is Rs. 5000 in the first month and increases by Rs. 500 every year. This represents an:
(A) Geometric series (B) Arithmetic sequence (C) Infinite series (D) Neither
24. The sequence 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... found in natural patterns like sunflower seeds is called:
(A) Geometric progression (B) Fibonacci sequence (C) Arithmetic progression (D) Natural sequence
25. Clock math states that $12 + 3 = 3$. This falls under which branch of mathematics?
(A) Modular Arithmetic (B) Fractional math (C) Algebra (D) Statistics
26. A florist has a certain number of roses. If she arranges them in bundles of 5, 3 are left. If she arranges them in bundles of 7, 3 are left. The minimum number of roses she has is:
(A) 35 (B) 38 (C) 33 (D) 45
27. A man saves Rs. 2000, Rs. 2500, Rs. 3000 in successive months for his daughter's wedding. What is his total savings in 10 months?
(A) Rs. 38,000 (B) Rs. 40,000 (C) Rs. 42,500 (D) Rs. 45,000
28. In a class of 100 students, if everyone shakes hands with everyone else exactly once, the total number of handshakes is:
(A) 4950 (B) 5000 (C) 9900 (D) 5050
29. A tree's branches grow in the pattern: 2 in year one, 4 in year two, 8 in year three. How many branches will grow in the 5th year?
(A) 16 (B) 32 (C) 64 (D) 10

10 TH MATHS CREATIVE QUESTIONS TM & EM -2026

30. Computer memory sizes (1GB, 2GB, 4GB, 8GB...) follow which sequence?

- (A) Arithmetic (B) Geometric (C) Linear (D) Natural

Unit 3: Algebra

31. The cost of 2 apples and 3 oranges is Rs. 60. The cost of 4 apples and 6 oranges is Rs. 120. How many solutions does this system of equations have?

- (A) Unique solution (B) No solution (C) Infinite solutions (D) Two solutions

32. The area of a rectangular field is 200 sq.m. Its length is 10 m more than its breadth. If breadth is x , which quadratic equation represents this?

- (A) $x^2 + 10x - 200 = 0$ (B) $x^2 - 10x - 200 = 0$ (C) $x^2 + 10x + 200 = 0$ (D) $2x + 10 = 200$

33. A car travels 300 km at a uniform speed. If the speed is increased by 10 km/h, the journey takes 1 hour less. What is the original speed?

- (A) 40 km/h (B) 50 km/h (C) 60 km/h (D) 70 km/h

34. Pipe A fills a tank in 4 hours, and Pipe B fills it in 6 hours. How long will it take if both are opened together?

- (A) 2.4 hrs (B) 5 hrs (C) 10 hrs (D) 2 hrs

35. The trajectory of a rocket follows the parabola $y = -2x^2 + 8x + 10$. At what x -values does it touch the ground ($y = 0$)?

- (A) $x = 5$ (B) $x = 4$ (C) $x = -1$ and $x = 5$ (D) $x = 2$

36. The volume of one square box is $x^3 - 8$ cc and another is $x^2 - 4$ cc. What is their GCD?

- (A) $x + 2$ (B) $x - 2$ (C) $x^2 + 4$ (D) $x - 4$

37. Students in a school parade stand in a rectangular matrix formation of order 4×5 . What is the total number of students?

- (A) 9 (B) 20 (C) 16 (D) 25

38. Amudha bought 2 pens and 3 pencils for Rs. 40. Pavithra bought 4 pens and 2 pencils for Rs. 70. What is the coefficient matrix?

- (A) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 40 & 2 \\ 70 & 4 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

39. In image editing software, a matrix transpose is used to create a mirror image. The transpose of A is denoted by:

- (A) A^{-1} (B) A^T (C) A^2 (D) $adj(A)$

40. A company's profit equation is $P(x) = x^2 - 50x + 600$. At what x -values does the company break even (Zero profit)?

- (A) 10, 60 (B) 20, 30 (C) 15, 40 (D) 25, 25

41. The area of a sports ground is $x^2 + 7x + 12$. If its length is $(x + 4)$, what is its breadth?

- (A) $x + 2$ (B) $x + 3$ (C) $x - 4$ (D) $x - 3$

42. A man divides his property between his two sons based on the roots of $x^2 - 4x + 4 = 0$. What is the nature of the roots?

- (A) No real roots (B) Real and unequal (C) Real and equal (D) Irrational roots

10 TH MATHS CREATIVE QUESTIONS TM & EM -2026

43. A dealer sells 3 tables and 4 chairs for Rs. 2500, and 4 tables and 3 chairs for Rs. 2400. If table price is x and chair price is y , which system do you solve using Cramer's rule or matrices?
(A) $3x + 4y = 2500, 4x + 3y = 2400$ (B) $x + y = 2500, x - y = 2400$
(C) $3x - 4y = 2500, 4x - 3y = 2400$ (D) $12xy = 2500$
44. The braking distance of a bike is given by $d = v^2/20 + v$. What type of equation is this?
(A) Linear equation (B) Quadratic equation (C) Cubic equation (D) Rational equation
45. The sum of two numbers is 15 and their product is 56. What are the numbers?
(A) 8, 7 (B) 9, 6 (C) 10, 5 (D) 12, 3

Unit 4 & 6: Geometry and Trigonometry

46. A boy of height 1.5m casts a shadow of 3m. At the same time, a building casts a shadow of 30m. What is the height of the building?
(A) 10 m (B) 15 m (C) 20 m (D) 45 m
47. A 13m long ladder is leaning against a wall. If the foot of the ladder is 5m away from the wall, at what height does it touch the wall?
(A) 8 m (B) 10 m (C) 12 m (D) 14 m
48. If the field of view of a camera acts like tangents to a circle, what is the relationship between the lengths of tangents drawn from an external point to the camera lens?
(A) Unequal (B) Equal (C) Perpendicular (D) Parallel
49. From the top of a 100m high tower, a car on the ground is observed at an angle of depression of 30° . What is the distance of the car from the foot of the tower?
(A) $100\sqrt{3}$ m (B) $100/\sqrt{3}$ m (C) 50 m (D) 200 m
50. A kite flying in the air makes an angle of 60° with the ground. If the length of the string is 100m, what is the height of the kite?
(A) $50\sqrt{3}$ m (B) 50 m (C) $100\sqrt{3}$ m (D) 100 m
51. If the ratio of the areas of two similar right-angled triangular fields is 16:25, what is the ratio of their corresponding sides?
(A) 4:5 (B) 16:25 (C) 256:625 (D) 2:3
52. The support pillars of a bridge are built based on Thales theorem. This is based on the concept of which type of triangles?
(A) Congruent triangles (B) Similar triangles (C) Scalene triangles (D) Obtuse triangles
53. A radar scans in a circular shape. If a missile flies tangentially at the boundary of the radar, what is the angle between the radar center and the missile path?
(A) 45° (B) 60° (C) 90° (D) 180°
54. As a ladder leaning against a wall slides down, what happens to the angle of elevation it makes with the ground?
(A) Increases (B) Decreases (C) Remains constant (D) Becomes zero
55. A sailor looks at a lighthouse from his ship. As the ship moves closer to the lighthouse, the angle of elevation:
(A) Decreases (B) Increases (C) Remains constant (D) Doubles

10 TH MATHS CREATIVE QUESTIONS TM & EM -2026

56. In trigonometry, if $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta$ is used to calculate the inclination of a building, what is its value?
(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) Infinity
57. When the length of the shadow of a building is exactly equal to its height, what is the angle of elevation of the sun?
(A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°
58. If a straight line divides two sides of a triangular park in the same ratio, how is this line related to the third side?
(A) Perpendicular (B) Parallel (C) Intersecting (D) Skew
59. The length of a tangent drawn to a circular swimming pool from a point 13m away from its center is 12m. What is the radius of the pool?
(A) 5 m (B) 6 m (C) 7 m (D) 8 m
60. The top of a tree breaks and touches the ground making an angle of 30° . If the distance from the foot of the tree to the point where the top touches the ground is $8\sqrt{3}$ m, at what height did the tree break?
(A) 8 m (B) 16 m (C) 24 m (D) $8\sqrt{3}$ m

Unit 5: Coordinate Geometry

61. On Google Maps, two cities are located at coordinates (2, 3) and (5, 7). What is the straight-line distance between them?
(A) 4 units (B) 5 units (C) 6 units (D) 7 units
62. A water pipeline runs straight from (0, 0) to (6, 8). If a valve is placed exactly at its midpoint, what are the coordinates of the valve?
(A) (3, 4) (B) (4, 3) (C) (2, 2) (D) (6, 8)
63. The equation of a wheelchair ramp is given by $y = \frac{1}{12}x$. What is its slope?
(A) 1 (B) 12 (C) $1/12$ (D) -12
64. Three electric poles are planted at points (1, 2), (2, 4), and (3, 6). What arrangement do they form?
(A) Triangle (B) Collinear (Straight line) (C) Perpendicular (D) Parallel
65. The point of intersection of the diagonals of a square plot of land represents its:
(A) Centroid (B) Circumcenter (C) Incenter (D) Midpoint
66. Two trains are moving on parallel tracks. If the slope of the first track is $3/4$, what is the slope of the second track?
(A) $-4/3$ (B) $3/4$ (C) $4/3$ (D) $-3/4$
67. A crossroad runs exactly perpendicular to the main road which has the equation $3x - 4y + 5 = 0$. What is the slope of the crossroad?
(A) $3/4$ (B) $-3/4$ (C) $4/3$ (D) $-4/3$
68. Which formula is used to find the area of a triangular agricultural field given its vertex coordinates?
(A) $\frac{1}{2}bh$ (B) $\frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + \dots|$ (C) πr^2 (D) $l \times b$
69. If a sunray makes equal intercepts on both the x-axis and y-axis, what is the slope of the straight line it forms?
(A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) Infinity
70. An airplane flies along the path $y = 500$. To which axis is its flight path parallel?
(A) Y-axis (B) X-axis (C) Z-axis (D) Vertically upwards

10 TH MATHS CREATIVE QUESTIONS TM & EM -2026

71. The boundary line of a building passes through the point (0,5) and is parallel to the x-axis. What is its equation?
(A) $x = 5$ (B) $y = 0$ (C) $y = 5$ (D) $x = 0$
72. A laser beam passes through the origin (0,0) and forms the path $y = \sqrt{3}x$. What is its angle of inclination?
(A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°
73. Two pathways have equations $x + y = 5$ and $x - y = 1$. A street light is to be placed at their intersection. What are its coordinates?
(A) (2,3) (B) (3,2) (C) (4,1) (D) (1,4)
74. A robot moves from (2,3) to (5,y) on a path with a slope of 1. What is the value of y?
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
75. To find the area of a quadrilateral park, into how many triangles must it be divided?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

விரிவான சிறப்பு வினாத்தாள்

வகுப்பு: 10

பாடம்: கணிதம்

சிந்தனைத் திறன் மற்றும் பயன்பாட்டு வினாக்கள் (பாடநூலில் இல்லாதவை)

அலகு 1: உறவுகளும் சார்புகளும்

I. படைப்பாற்றல் வினாக்கள் (Creative Questions – தலா 10 மதிப்பெண்கள்)

1. $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 3\}$ மற்றும் $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ என்பது } 30\text{-ன் பகா காரணி}\}$ என்க. $A \times B$ -ஐக் காண்க, மேலும் $n(A \times B) = n(A) \times n(B)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
2. இயல் எண்களின் கணம் $\mathbb{N}$ -ன் மீது R என்ற உறவானது $R = \{(x,y) \mid y = 3x - 5, x < 6\}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. R -ஐ வரிசைச் சோடிகளின் கணமாக எழுதுக. அதன் சார்பகம், துணைச் சார்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் காண்க. R ஒரு சார்பாகுமா?
3. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ என்ற சார்பு $f(x) = \frac{3x-4}{2}$ எனவும், $g(x) = \frac{2x+4}{3}$ எனவும் வரையறுக்கப்பட்டால், $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$ என நிறுவுக.
4. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ மற்றும் $g(x) = x + 2$ என்க. $f(g(x)) = g(f(x))$ எனில், x -ன் மதிப்பைக் காண்க.
5. $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-9}}{x-5}$ என்ற சார்பின் சார்பகத்தைக் காண்க.
6. $f(x) = 4x + 3$, $g(x) = 2x - 1$, மற்றும் $h(x) = 3x + 2$ எனில், $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$ எனக் காட்டுக.
7. $A = \{1, 2, 3\}$ மற்றும் $B = \{4, 5, 6, 7\}$ என்க. $f = \{(1,5), (2,6), (3,4)\}$ என்பது A -லிருந்து B -க்கான ஒரு சார்பு எனில், இது எவ்வகைச் சார்பு எனக் கண்டறிந்து உமது விடையை நியாயப்படுத்துக.
8. $f(x) = px + q$ மற்றும் $f(f(x)) = 9x + 8$ எனில், p மற்றும் q -ன் சாத்தியமான மதிப்புகளைக் காண்க.
9. $f : [-5, 7) \rightarrow \mathbb{R}$ என்ற சார்பு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x; & -5 \leq x < -1 \\ 3x - 4; & -1 \leq x < 3 \\ 2x^2 - 5; & 3 \leq x < 7 \end{cases}$$

10 TH MATHS CREATIVE QUESTIONS TM & EM -2026

எனில் $\frac{f(-3)+f(2)}{f(4)-f(0)}$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

10. $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்பு $f(n) = 3n + 2$ என வரையறுக்கப்பட்டால், அது ஒரு இருபுறச் சார்பா (bijection) என ஆராய்க.

II. பயன்பாட்டு வினாக்கள் (Application Questions – தலா 5 மதிப்பெண்கள்)

11. தரவு பகுப்பாய்வு (Data Analytics): ஒரு தொழில்நுட்ப நிறுவனம் தனது மாதாந்திர சர்வர் பராமரிப்புச் செலவை $C(x) = 2500 + 45x$ என்ற சார்பின் மூலம் மதிப்பிடுகிறது. இங்கு x என்பது சேமிக்கப்படும் தரவுகளின் அளவு (டெராபைட்டில்). நிறுவனத்தின் பராமரிப்பு பட்ஜெட் ரூ. 5,650 எனில், எத்தனை டெராபைட் தரவுகளை அவர்களால் சேமிக்க முடியும்?
12. இயற்பியல் (இயக்கவியல்): முடுக்கமடையும் ஒரு காரின் திசைவேகம் $V(t) = 5t^2 + 2t + 8$ (மீ/வி) எனில், $t = 4$ வினாடிகள் மற்றும் $t = 6$ வினாடிகளில் காரின் திசைவேகத்தைக் காண்க.
13. பொருளியல்: x அலகுகள் ஸ்மார்ட் வாட்ச்களை விற்பதன் மூலம் கிடைக்கும் இலாபம் $P(x) = -2x^2 + 400x - 1500$ ஆகும். ரூ. 18,500 இலாபம் பெற எத்தனை அலகுகள் விற்கப்பட வேண்டும்?
14. குழக் குறியியல் (Cryptography): ஒரு எளிய குறியீட்டுச் சார்பு $E(x) = (7x + 3) \pmod{26}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு எழுத்தின் எண் மதிப்பு $x = 12$ எனில், அதன் குறியீட்டு மதிப்பைக் காண்க.
15. வணிகம்: ஒரு உணவுப் பரிமாறும் நிறுவனம் (Catering service) அடிப்படைக் கட்டணமாக ரூ. 5000 மற்றும் ஒரு நபருக்கு ரூ. 250 வசூலிக்கிறது. g நபர்களுக்கான மொத்தச் செலவைக் குறிக்கும் நேரிய சார்பு $F(g)$ -ஐ எழுதுக. மொத்த ரசீது ரூ. 22,500 எனில், கலந்துகொண்ட விருந்தினர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

அலகு 2: எண்களும் தொடர்வரிசைகளும்

I. படைப்பாற்றல் வினாக்கள் (Creative Questions – தலா 10 மதிப்பெண்கள்)

1. யூக்ளிடிஸ் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி, எந்தவொரு மிகை முழுவின் கனமும் $7m, 7m + 1$ அல்லது $7m + 6$ என்ற வடிவில் அமையும் எனக் காட்டுக.
2. 18, 24 மற்றும் 36 ஆகிய எண்களால் மீதியின்றி வகுபடக்கூடிய மிகப் பெரிய நான்கு இலக்க எண்ணைக் காண்க.
3. $5^{82} \equiv x \pmod{11}$ என்றவாறு அமையும் x -ன் மதிப்பைக் காண்க.
4. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் (A.P.) 5-வது மற்றும் 9-வது உறுப்புகளின் கூடுதல் 72, மேலும் 7-வது மற்றும் 12-வது உறுப்புகளின் கூடுதல் 97 எனில், அக்கூட்டுத் தொடர்வரிசையைக் காண்க.
5. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் p -வது உறுப்பு $\frac{1}{q}$ மற்றும் q -வது உறுப்பு $\frac{1}{p}$ எனில், முதல் pq உறுப்புகளின் கூடுதல் $\frac{1}{2}(pq + 1)$ என நிறுவுக.
6. 250-க்கும் 800-க்கும் இடையே உள்ள 7-ஆல் வகுபடும் ஆனால் 3-ஆல் வகுபடாத அனைத்து இயல் எண்களின் கூடுதலைக் காண்க.
7. ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் (G.P.) அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலன் 1728 மற்றும் அவற்றின் கூடுதல் 38 எனில், அந்த உறுப்புகளைக் காண்க.
8. a, b, c என்பன பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் அமைந்தால், $\log_x a, \log_x b, \log_x c$ என்பன கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமையும் என நிறுவுக.
9. $7 + 77 + 777 + 7777 + \dots$ என்ற தொடரின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

10 TH MATHS CREATIVE QUESTIONS TM & EM -2026

10. $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + 31^2$ என்ற தொடரின் கூடுதலைக் காண்க.

II. பயன்பாட்டு வினாக்கள் (Application Questions – தலா 5 மதிப்பெண்கள்)

11. நிதித் திட்டமிடல்: ஒரு நபர் தான் பெற்ற ரூ. 1,18,000 கடனை அடைக்க முதல் மாதம் ரூ. 1000 செலுத்துகிறார். அதன்பிறகு ஒவ்வொரு மாதமும் முந்தைய மாதத்தை விட ரூ. 200 அதிகமாகச் செலுத்துகிறார். அவர் கடனை முழுமையாக அடைக்க எத்தனை மாதங்கள் ஆகும்?
12. உயிரியல் (மக்கள்தொகை வளர்ச்சி): ஒரு பாக்டீரியா வளர்ப்பில் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு 3 மணி நேரத்திற்கும் இருமடங்காகிறது. ஆரம்பத்தில் 500 பாக்டீரியாக்கள் இருந்தால், 24 மணி நேர முடிவில் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருக்கும்?
13. விளையாட்டுப் போட்டி: ஒரு மாபெரும் நாக் அவுட் டென்னிஸ் போட்டியில் 1024 வீரர்கள் பங்கேற்கின்றனர். ஒவ்வொரு சுற்றிலும் பாதி வீரர்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றனர். ஒவ்வொரு சுற்றிலும் நடைபெறும் போட்டிகளின் எண்ணிக்கையை ஒரு தொடர்வரிசையாக எழுதுக, மேலும் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க மொத்தம் எத்தனை போட்டிகள் நடைபெறும் என்பதைக் காண்க.
14. பொறியியல்: ஒரு பந்து 48 மீட்டர் உயரத்திலிருந்து கீழே விழுகிறது. ஒவ்வொரு முறை தரையில் பட்ட பிறகும், அது விழுந்த உயரத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ($2/3$) உயரத்திற்கு எழும்புகிறது. அந்தப் பந்து ஓய்வு நிலைக்கு வரும் வரை கடந்த மொத்த தூரத்தைக் காண்க.
15. கட்டடக்கலை: ஒரு பிரமிடு வடிவ அமைப்பு கல் தொகுதிகளைக் கொண்டு கட்டப்படுகிறது. அதன் உச்சி வரிசையில் 2 கற்களும், அடுத்த வரிசையில் 5 கற்களும், அதற்கடுத்த வரிசையில் 8 கற்களும் உள்ளன. இதேபோல் அந்த அமைப்பில் மொத்தம் 20 வரிசைகள் இருந்தால், பயன்படுத்தப்பட்ட மொத்தக் கற்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

அலகு 3: இயற்கணிதம்

I. படைப்பாற்றல் வினாக்கள் (Creative Questions – தலா 10 மதிப்பெண்கள்)

1. பின்வரும் நேரிய சமன்பாட்டுத் தொகுப்பைத் தீர்க்க: $\frac{2}{x} + \frac{3}{y} - \frac{1}{z} = 5$; $\frac{1}{x} - \frac{2}{y} + \frac{3}{z} = 4$; $\frac{3}{x} + \frac{1}{y} + \frac{2}{z} = 11$.
2. இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மீ.சி.ம மற்றும் மீ.பெ.வ முறையே $(x^3 - 8)(x^2 + 2x + 4)$ மற்றும் $(x - 2)$ ஆகும். ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை $x^3 - 8$ எனில், மற்றொரு பல்லுறுப்புக் கோவையைக் காண்க.
3. சுருக்குக: $\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} \times \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 2x - 3} \div \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 1}$.
4. $16x^4 - 24x^3 + 25x^2 - 12x + 4$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் வர்க்கமூலத்தை வகுத்தல் முறையில் காண்க.
5. $mx^4 + nx^3 + 29x^2 - 20x + 4$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவை ஒரு முழு வர்க்கம் எனில், m மற்றும் n -ன் மதிப்புகளைக் காண்க.
6. $3x^2 - 5\sqrt{2}x + 4 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டை வர்க்கப் பூர்த்தி முறையில் தீர்க்க.
7. $(k + 1)x^2 - 2(k - 1)x + 1 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் எனில், k -ன் மதிப்பைக் காண்க.
8. $2x^2 - 5x + 3 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α, β எனில், $\frac{\alpha}{\beta^2}$ மற்றும் $\frac{\beta}{\alpha^2}$ ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாட்டைக் காண்க.
9. $x^2 - px + 54 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $2 : 3$ என்ற விகிதத்தில் அமைந்தால் p -ன் மதிப்பைக் காண்க.

10 TH MATHS CREATIVE QUESTIONS TM & EM -2026

10. $2X + \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$ எனில், X என்ற அணியைக் காண்க.

II. பயன்பாட்டு வினாக்கள் (Application Questions – தலா 5 மதிப்பெண்கள்)

- விமானப் போக்குவரத்து: ஒரு விமானம் 1200 கி.மீ தூரம் பயணிக்கிறது. மோசமான வானிலை காரணமாக, அதன் சராசரி வேகம் 200 கி.மீ/மணி குறைக்கப்படுகிறது, இதனால் பயண நேரம் 30 நிமிடங்கள் அதிகரிக்கிறது. விமானத்தின் திட்டமிடப்பட்ட அசல் வேகத்தைக் காண்க.
- வேலை மற்றும் நேரம்: குழாய் A ஒரு தண்ணீர் தொட்டியை நிரப்ப குழாய் B-யை விட 4 மணிநேரம் குறைவாக எடுத்துக்கொள்கிறது. இரண்டு குழாய்களும் சேர்ந்து தொட்டியை 4.8 மணிநேரத்தில் நிரப்பினால், ஒவ்வொரு குழாயும் தனித்தனியாகத் தொட்டியை நிரப்ப எடுத்துக்கொள்ளும் நேரத்தைக் காண்க.
- வணிகக் கணிதம்: ஒரு வியாபாரி ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான ஒரே மாதிரியான பொருட்களை ரூ. 4800-க்கு வாங்கினார். அதே தொகைக்கு அவர் மேலும் 4 பொருட்களை வாங்கியிருந்தால், ஒவ்வொரு பொருளின் விலையும் ரூ. 100 குறைந்திருக்கும். ஆரம்பத்தில் அவர் எத்தனை பொருட்களை வாங்கினார்?
- வடிவியல் மற்றும் இயற்கணிதம்: ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணம் அதன் மிகச் சிறிய பக்கத்தின் இருமடங்கை விட 2 செ.மீ அதிகம். மூன்றாவது பக்கமானது கர்ணத்தை விட 13 செ.மீ குறைவு எனில், முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களின் நீளங்களையும் காண்க.
- குழக் குறியியல் (அணிகள்): அமுதா, பாமா, சந்திரா ஆகிய மூவரும் எழுதுபொருட்கள் வாங்குகின்றனர். அமுதா 4 பேனாக்கள், 3 பென்சில்கள், 2 அழிப்பான்களை ரூ. 75-க்கும்; பாமா 2 பேனாக்கள், 4 பென்சில்கள், 5 அழிப்பான்களை ரூ. 80-க்கும்; சந்திரா 3 பேனாக்கள், 2 பென்சில்கள், 4 அழிப்பான்களை ரூ. 77-க்கும் வாங்குகின்றனர். இந்த நிஜ வாழ்வியல் சூழலை ஒரு அணிச் சமன்பாடாக (Matrix Equation) மாற்றி, கெழு அணியைக் (Coefficient matrix) கண்டறிக.

அலகு 4 & 6: வடிவியல் மற்றும் முக்கோணவியல்

I. படைப்பாற்றல் வினாக்கள் (Creative Questions – தலா 10 மதிப்பெண்கள்)

- $PQ \parallel RS$ என்றவாறு அமைந்த சரிவகம் $PQRS$ -ல் மூலைவிட்டங்கள் O -வில் வெட்டிக்கொள்கின்றன. $PO = 3x - 1$, $OR = x + 1$, $QO = 5x - 3$, மற்றும் $OS = 2x - 1$ எனில், x -ன் மதிப்பைக் காண்க.
- $\triangle ABC$ -ல் BC -யின் மீதுள்ள புள்ளி D ஆனது $\angle ADC = \angle BAC$ என்றவாறு அமைந்துள்ளது. $AC^2 = CB \times CD$ என நிறுவுக.
- ஒரு வட்டத்தின் இரு நாண்கள் AB மற்றும் CD ஆகியவை வட்டத்திற்கு வெளியே P என்ற புள்ளியில் வெட்டிக்கொள்கின்றன. $PA = 12$ செ.மீ, $AB = 7$ செ.மீ, மற்றும் $PD = 4$ செ.மீ எனில், CD -ன் நீளத்தைக் காண்க.
- பிதாகரஸ் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி, ஒரு சாய்சதுரத்தின் பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அதன் மூலைவிட்டங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம் என நிறுவுக.
- $\frac{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}{\cos \theta + \sin \theta} + \frac{\cos^3 \theta - \sin^3 \theta}{\cos \theta - \sin \theta} = 2$ என்பதை நிறுவுக.
- $(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta)^2 + (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta)^2 = 1$ என நிறுவுக.
- $\tan \theta + \sin \theta = m$ மற்றும் $\tan \theta - \sin \theta = n$ எனில், $m^2 - n^2 = 4\sqrt{mn}$ என நிறுவுக.

10 TH MATHS CREATIVE QUESTIONS TM & EM -2026

8. O -வை மையமாகக் கொண்ட வட்டத்திற்கு வெளியே உள்ள புள்ளி P -யிலிருந்து PA மற்றும் PB என்ற இரு தொடுகோடுகள் வரையப்படுகின்றன. OP ஆனது நாண் AB -ன் மையக் குத்துக்கோடு என நிறுவுக.
9. $x = a \sec \theta \cos \phi$, $y = b \sec \theta \sin \phi$, மற்றும் $z = c \tan \theta$ எனில், $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ என நிறுவுக.
10. $\triangle ABC$ -ல் AD ஒரு நடுக்கோடு மற்றும் E ஆனது AD -ன் மையப்புள்ளி. BE நீட்டப்பட்டு AC -ஐ F -ல் சந்தித்தால், $AF = \frac{1}{3}AC$ என நிறுவுக.

II. பயன்பாட்டு வினாக்கள் (Application Questions – தலா 5 மதிப்பெண்கள்)

11. நகர்ப்புறத் திட்டமிடல்: ஒரு சமதளத் தரையில் 15 மீ மற்றும் 25 மீ உயரமுள்ள இரண்டு தூண்-கள் செங்குத்தாக நிற்கின்றன. அவற்றின் அடிகளுக்கு இடையே உள்ள தூரம் 24 மீ எனில், அந்த இரண்டு தூண்களின் உச்சிகளையும் இணைக்கத் தேவைப்படும் கம்பியின் நீளத்தைக் காண்க.
12. கப்பல் வழிகாட்டுதல்: ஒரு கப்பல் துறைமுகத்திலிருந்து புறப்பட்டு 40 கி.மீ வடக்கு நோக்கிச் சென்று, பின் திசை மாறி 30 கி.மீ கிழக்கு நோக்கிப் பயணிக்கிறது. வடிவியலைப் பயன்படுத்தி, துறைமுகத்-திற்கும் கப்பலுக்கும் இடையேயான மிகக் குறைந்த தூரத்தைக் காண்க.
13. வானிலையியல்: அமைதியான ஏரியின் நீர்மட்டத்திலிருந்து 50 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள ஒரு புள்-ளியிலிருந்து ஒரு மேகத்தின் ஏற்றக்கோணம் 30° ஆகவும், ஏரியில் விழும் அந்த மேகத்தின் பிம்பத்-தின் இறக்கக்கோணம் 60° ஆகவும் உள்ளது. ஏரியின் நீர்மட்டத்திலிருந்து மேகத்தின் துல்லியமான உயரத்தைக் கணக்கிடுக.
14. விமானப் பாதுகாப்பு: தரையில் உள்ள ஒருவர் $3000\sqrt{3}$ மீட்டர் மாறாத உயரத்தில் பறக்கும் ஒரு விமா-னத்தைக் காண்கிறார். ஆரம்பத்தில் அதன் ஏற்றக்கோணம் 60° ஆக உள்ளது. 15 வினாடிகள் கழித்து, அதன் ஏற்றக்கோணம் 30° ஆக மாறுகிறது. விமானத்தின் வேகத்தை கி.மீ/மணியில் காண்க.
15. நில அளவை: ஒரு நில அளவையாளர் ஒரு ஆற்றின் அகலத்தைக் கணக்கிட விரும்புகிறார். ஆற்-றின் ஒரு கரையில் நின்றுகொண்டு, மறுகரையில் நேர் எதிரே உள்ள ஒரு மரத்தின் உச்சியின் ஏற்-றக்கோணத்தை 45° என அளக்கிறார். அவர் கிடைமட்டமாக 20 மீட்டர் பின்நோக்கிச் சென்று அதே மரத்தைப் பார்க்கும்போது ஏற்றக்கோணம் 30° ஆக உள்ளது. ஆற்றின் அகலத்தைக் காண்க.

அலகு 5: ஆயத்தொலை வடிவியல்

I. படைப்பாற்றல் வினாக்கள் (Creative Questions – தலா 10 மதிப்பெண்கள்)

1. ஒரு முக்கோணத்தின் முனைகள் $A(k, 3)$, $B(2, -4)$, மற்றும் $C(4, k)$ ஆகும். முக்கோணத்தின் பரப்பு 14 ச.அலகுகள் எனில், k -ன் சாத்தியமான மதிப்புகளைக் காண்க.
2. $(-4, -1)$, $(-2, -4)$, $(4, 0)$, மற்றும் $(2, 3)$ என்ற புள்ளிகள் ஒரு செவ்வகத்தை உருவாக்குகின்றன என்-பதை சாப்புகள் மற்றும் தொலைவுச் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்திக் காட்டுக.
3. $A(-3, 5)$ மற்றும் $B(7, -1)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டின் மையக் குத்துக்கோட்-டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.
4. $(8, 6)$, $(8, -2)$, மற்றும் $(2, -2)$ ஆகிய முனைகளைக் கொண்ட முக்கோணத்தின் சுற்றுவட்ட மையத்-தின் ஆயத்தொலைவுகளைக் காண்க.
5. $(a, 2a)$ மற்றும் $(-2, 3)$ ஆகிய புள்ளிகள் வழியே செல்லும் நேர்க்கோடானது $4x + 3y + 5 = 0$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக அமைந்தால், a -ன் மதிப்பைக் காண்க.
6. $3x - 4y + 1 = 0$ மற்றும் $5x + y - 1 = 0$ ஆகிய கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியே செல்வதும், ஆய அச்-சுகளில் சமமான வெட்டுத்துண்டுகளை ஏற்படுத்துவதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

10 TH MATHS CREATIVE QUESTIONS TM & EM -2026

7. ஒரு நேர்க்கோடு x -அச்ச மற்றும் y -அச்ச முறையே P மற்றும் Q என்ற புள்ளிகளில் சந்திக்கிறது. PQ -ன் மையப்புள்ளி $(4, -5)$ எனில், அக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.
8. $\triangle ABC$ -ன் முனைகள் $A(-4, 2)$, $B(2, 6)$, மற்றும் $C(8, -4)$ ஆகும். முனை A -லிருந்து BC -க்கு வரையப்படும் குத்துக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.
9. $(3, 8)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $x + 3y - 7 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் அடியின் ஆயத்தொலைவுகளைக் காண்க.
10. $x - 2y + 5 = 0$, $3x + y - 6 = 0$, மற்றும் $5x - 3y + 4 = 0$ ஆகிய நேர்க்கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழிச் செல்பவை (concurrent) என இயற்கணித முறையில் நிரூபிக்க.

II. பயன்பாட்டு வினாக்கள் (Application Questions – தலா 5 மதிப்பெண்கள்)

11. ரியல் எஸ்டேட்: ஒரு நிலம் $(-5, -3)$, $(-4, -6)$, $(2, -1)$, மற்றும் $(1, 2)$ என்ற ஆயத்தொலைவுகளை (மீட்டரில்) முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கர வடிவில் உள்ளது. அந்நிலத்தில் புல் தரை அமைக்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரூ. 150 செலவாகிறது எனில், மொத்தச் செலவைக் கணக்கிடுக.
12. சூரிய ஆற்றல்: ஒரு சோலார் பேனல் $(2, 5)$ மற்றும் $(8, 11)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. சூரிய ஒளியானது இந்தப் பேனலின் மையப்புள்ளியில் சரியாகச் செங்குத்தாக விழுகிறது. சூரிய ஒளி வரும் பாதையின் நேர்க்கோட்டுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.
13. ரோபோடிக்ஸ்: ஒரு ரோபோ $2x - 3y + 12 = 0$ என்ற சமன்பாட்டால் குறிக்கப்படும் நேர்க்கோட்டுப் பாதையில் நகர்கிறது. ஆதிப்புள்ளியில் $(0, 0)$ ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் (Charging station) அமைந்துள்ளது. ரோபோ தனது பாதையிலிருந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷனை அடையப் பயணிக்க வேண்டிய மிகக் குறைந்த தூரத்தைக் காண்க.
14. பொருளியல்: ஒரு தொழிற்சாலையின் உற்பத்திச் செலவு C (ஆயிரம் ரூபாய்களில்) அங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களின் எண்ணிக்கை x -ஐ நேரியல் முறையில் சார்ந்துள்ளது. 50 பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய ரூ. 8,000-ம், 100 பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய ரூ. 14,000-ம் செலவாகிறது எனில், C மற்றும் x -ஐ இணைக்கும் நேரியல் சமன்பாட்டைக் காண்க. 150 பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய ஆகும் செலவை மதிப்பிடுக.
15. கட்டுமானப் பொறியியல்: இரண்டு நேர் சாலைகள் ஒன்றையொன்று குறுக்கிடுகின்றன. முதல் சாலை $(1, -2)$ மற்றும் $(4, 7)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கிறது. இரண்டாவது சாலை $(-2, 5)$ மற்றும் $(5, -2)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கிறது. போக்குவரத்து சிக்னல் (Traffic signal) வைக்கப்பட வேண்டிய சந்திப்புப் புள்ளியின் சரியான ஆயத்தொலைவுகளைக் காண்க.

Unit 1: Relations and Functions

I. Creative Questions (10 Questions)

1. Let $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 3\}$ and $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ is a prime factor of } 30\}$. Find $A \times B$ and verify if $n(A \times B) = n(A) \times n(B)$.
2. A relation R on the set of natural numbers $\mathbb{N}$ is defined by $R = \{(x, y) \mid y = 3x - 5, x < 6\}$. Express R as a set of ordered pairs. Determine its domain, co-domain, and range. Is R a function?
3. If the function $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $f(x) = \frac{3x-4}{2}$ and $g(x) = \frac{2x+4}{3}$, prove that $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$.
4. Given $f(x) = x^2 - 4x + 3$ and $g(x) = x + 2$. Find the value of x for which $f(g(x)) = g(f(x))$.
5. Find the domain of the function $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-9}}{x-5}$.
6. If $f(x) = 4x + 3$, $g(x) = 2x - 1$, and $h(x) = 3x + 2$, show that $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.
7. Let $A = \{1, 2, 3\}$ and $B = \{4, 5, 6, 7\}$. Let $f = \{(1, 5), (2, 6), (3, 4)\}$ be a function from A to B . Identify the type of function and justify your answer.
8. If $f(x) = px + q$ and $f(f(x)) = 9x + 8$, find the possible values of p and q .
9. A function $f : [-5, 7) \rightarrow \mathbb{R}$ is defined as follows:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x; & -5 \leq x < -1 \\ 3x - 4; & -1 \leq x < 3 \\ 2x^2 - 5; & 3 \leq x < 7 \end{cases}$$

Find the value of $\frac{f(-3)+f(2)}{f(4)-f(0)}$.

10. Check whether the function $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ defined by $f(n) = 3n + 2$ is a bijection.

II. Application Questions (5 Questions)

11. **Data Analytics:** A tech company estimates its monthly server maintenance cost using the function $C(x) = 2500 + 45x$, where x is the number of terabytes of data stored. If the company's budget for maintenance is \$5,650, how many terabytes of data can they store?
12. **Physics (Kinematics):** The velocity of an accelerating car is given by $V(t) = 5t^2 + 2t + 8$ (in m/s), where t is the time in seconds. Find the velocity of the car at $t = 4$ seconds and $t = 6$ seconds.
13. **Economics:** The profit $P(x)$ obtained by selling x units of a smart watch is given by $P(x) = -2x^2 + 400x - 1500$. Find the number of units x that must be sold to achieve a profit of Rs. 18,500.
14. **Cryptography:** A simple encryption function is defined by $E(x) = (7x + 3) \pmod{26}$. If the numerical value of a letter is $x = 12$, find its encrypted value.
15. **Business:** A catering service charges a base fee of Rs. 5000 and Rs. 250 per guest. Write a linear function $F(g)$ for the total cost for g guests. Find the number of guests if the total bill was Rs. 22,500.

Unit 2: Numbers and Sequences

I. Creative Questions (10 Questions)

- Using Euclid's Division Lemma, show that the cube of any positive integer is of the form $7m$, $7m+1$, or $7m+6$ for some integer m .
- Find the greatest number consisting of 4 digits which is exactly divisible by 18, 24, and 36.
- Determine the value of x such that $5^{82} \equiv x \pmod{11}$.
- In an Arithmetic Progression (A.P.), the sum of the 5th and 9th terms is 72, and the sum of the 7th and 12th terms is 97. Find the A.P.
- If the p^{th} term of an A.P. is $\frac{1}{q}$ and the q^{th} term is $\frac{1}{p}$, prove that the sum of the first pq terms is $\frac{1}{2}(pq+1)$.
- Find the sum of all natural numbers between 250 and 800 which are divisible by 7 but not by 3.
- The product of three consecutive terms of a Geometric Progression (G.P.) is 1728 and their sum is 38. Find the terms.
- If a, b, c are in G.P., prove that $\log_x a, \log_x b, \log_x c$ are in A.P.
- Find the sum to n terms of the series: $7 + 77 + 777 + 7777 + \dots$
- Find the sum of the series: $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + 31^2$.

II. Application Questions (5 Questions)

- Financial Planning:** A man repays a loan of Rs. 1,18,000 by paying Rs. 1000 in the first month and then increases the payment by Rs. 200 every month. How long will it take for him to clear the loan completely?
- Biology (Population Growth):** A bacterial culture doubles its population every 3 hours. If the initial population is 500 bacteria, what will be the population after 24 hours?
- Sports Tournament:** In a massive knockout tennis tournament, 1024 players participate. In each round, half the players are eliminated. Write the sequence of the number of matches played in each round and find the total number of matches played to decide the winner.
- Engineering:** A bouncing ball is dropped from a height of 48 meters. After each bounce, it rebounds to two-thirds of the height from which it fell. Find the total distance travelled by the ball before it comes to rest.
- Architecture:** A pyramid-like structure is built using stone blocks. The top row has 2 blocks, the next has 5 blocks, the next has 8 blocks, and so on. If the structure has 20 rows, find the total number of stone blocks used.

Unit 3: Algebra

I. Creative Questions (10 Questions)

1. Solve the following system of linear equations:
 $\frac{2}{x} + \frac{3}{y} - \frac{1}{z} = 5$; $\frac{1}{x} - \frac{2}{y} + \frac{3}{z} = 4$; $\frac{3}{x} + \frac{1}{y} + \frac{2}{z} = 11$.
2. The LCM and GCD of two polynomials are $(x^3 - 8)(x^2 + 2x + 4)$ and $(x - 2)$ respectively. If one of the polynomials is $x^3 - 8$, find the other polynomial.
3. Simplify: $\frac{x^2-5x+6}{x^2-4} \times \frac{x^2+3x+2}{x^2-2x-3} \div \frac{x^2-4x+4}{x^2-1}$.
4. Find the square root of the polynomial $16x^4 - 24x^3 + 25x^2 - 12x + 4$ using the division method.
5. If the polynomial $mx^4 + nx^3 + 29x^2 - 20x + 4$ is a perfect square, find the values of m and n .
6. Solve the quadratic equation by completing the square method: $3x^2 - 5\sqrt{2}x + 4 = 0$.
7. Find the value of k for which the quadratic equation $(k + 1)x^2 - 2(k - 1)x + 1 = 0$ has real and equal roots.
8. If α and β are the roots of the equation $2x^2 - 5x + 3 = 0$, form a quadratic equation whose roots are $\frac{\alpha}{\beta^2}$ and $\frac{\beta}{\alpha^2}$.
9. Find the value of p if the roots of the equation $x^2 - px + 54 = 0$ are in the ratio $2 : 3$.
10. Find the matrix X if $2X + \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$.

II. Application Questions (5 Questions)

11. **Aviation:** A flight travels a distance of 1200 km. Due to bad weather, its average speed was reduced by 200 km/h, which increased the flight time by 30 minutes. Find the original planned speed of the flight.
12. **Work & Time:** Pipe A can fill a water tank in 4 hours less time than Pipe B. If both pipes are opened together, the tank is filled in 4.8 hours. Find the time taken by each pipe to fill the tank individually.
13. **Commercial Math:** A merchant bought a certain number of identical items for Rs. 4800. If he had bought 4 more items for the same amount, each item would have cost Rs. 100 less. How many items did he buy initially?
14. **Geometry & Algebra:** The hypotenuse of a right-angled triangle is 2 cm more than twice the shortest side. If the third side is 13 cm less than the hypotenuse, find the lengths of all three sides of the triangle.
15. **Cryptography (Matrices):** Three friends Alice, Bob, and Charlie buy stationary. Alice buys 4 pens, 3 pencils, and 2 erasers for Rs. 75. Bob buys 2 pens, 4 pencils, and 5 erasers for Rs. 80. Charlie buys 3 pens, 2 pencils, and 4 erasers for Rs. 77. Frame this as a matrix equation.

Unit 4 & 6: Geometry and Trigonometry

I. Creative Questions (10 Questions)

1. In a trapezium $PQRS$ with $PQ \parallel RS$, the diagonals intersect at O . If $PO = 3x - 1$, $OR = x + 1$, $QO = 5x - 3$, and $OS = 2x - 1$, find the value of x .
2. In $\triangle ABC$, D is a point on BC such that $\angle ADC = \angle BAC$. Prove that $AC^2 = CB \times CD$.
3. Two chords AB and CD of a circle intersect externally at a point P . If $PA = 12$ cm, $AB = 7$ cm, and $PD = 4$ cm, find the length of CD .
4. Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals using Pythagoras Theorem.
5. Prove the identity: $\frac{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}{\cos \theta + \sin \theta} + \frac{\cos^3 \theta - \sin^3 \theta}{\cos \theta - \sin \theta} = 2$.
6. Prove that: $(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta)^2 + (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta)^2 = 1$.
7. If $\tan \theta + \sin \theta = m$ and $\tan \theta - \sin \theta = n$, prove that $m^2 - n^2 = 4\sqrt{mn}$.
8. From a point P outside a circle with center O , tangents PA and PB are drawn. Prove that OP is the perpendicular bisector of the chord AB .
9. If $x = a \sec \theta \cos \phi$, $y = b \sec \theta \sin \phi$, and $z = c \tan \theta$, prove that $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.
10. In $\triangle ABC$, AD is the median and E is the midpoint of AD . If BE is extended, it meets AC at F . Prove that $AF = \frac{1}{3}AC$.

II. Application Questions (5 Questions)

11. **Urban Planning:** Two vertical pillars of heights 15m and 25m stand on a flat ground. If the distance between their feet is 24m, find the length of the wire required to connect their tops tightly.
12. **Navigation:** A ship leaves a port and travels 40 km due North, then changes direction and travels 30 km due East. Using geometry, find the shortest distance between the ship and the port.
13. **Meteorology:** From a point 50 meters above a calm lake, the angle of elevation of a stationary cloud is 30° , and the angle of depression of its reflection in the lake is 60° . Calculate the exact height of the cloud from the surface of the lake.
14. **Aviation Safety:** An observer on the ground spots an airplane flying at a constant altitude of $3000\sqrt{3}$ meters. Initially, the angle of elevation is 60° . After 15 seconds, the angle of elevation changes to 30° . Find the speed of the airplane in km/h.
15. **Surveying:** A surveyor wants to find the width of a river. He stands on one bank and observes a tree exactly opposite on the other bank at an angle of elevation of 45° . He retreats 20 meters horizontally and observes the same tree at an angle of elevation of 30° . Find the width of the river.

Unit 5: Coordinate Geometry

I. Creative Questions (10 Questions)

1. The vertices of a triangle are $A(k, 3)$, $B(2, -4)$, and $C(4, k)$. If the area of the triangle is 14 sq. units, find the possible values of k .
2. Show that the points $(-4, -1)$, $(-2, -4)$, $(4, 0)$, and $(2, 3)$ form a rectangle using slopes and distance formula.
3. Find the equation of the perpendicular bisector of the line segment joining the points $A(-3, 5)$ and $B(7, -1)$.
4. Find the coordinates of the circumcenter of the triangle formed by the vertices $(8, 6)$, $(8, -2)$, and $(2, -2)$.
5. The straight line passing through $(a, 2a)$ and $(-2, 3)$ is parallel to the line $4x + 3y + 5 = 0$. Find the value of a .
6. Find the equation of a line passing through the point of intersection of the lines $3x - 4y + 1 = 0$ and $5x + y - 1 = 0$ and which makes equal intercepts on the coordinate axes.
7. A line intersects the x-axis and y-axis at points P and Q respectively. If the midpoint of PQ is $(4, -5)$, find the equation of the line.
8. The vertices of $\triangle ABC$ are $A(-4, 2)$, $B(2, 6)$, and $C(8, -4)$. Find the equation of the altitude drawn from vertex A to the side BC .
9. Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point $(3, 8)$ to the line $x + 3y - 7 = 0$.
10. Prove algebraically that the straight lines $x - 2y + 5 = 0$, $3x + y - 6 = 0$, and $5x - 3y + 4 = 0$ are concurrent (pass through the same point).

II. Application Questions (5 Questions)

11. **Real Estate:** A plot of land is in the shape of a quadrilateral with corner coordinates at $(-5, -3)$, $(-4, -6)$, $(2, -1)$, and $(1, 2)$ in meters. If the cost of laying grass is Rs. 150 per square meter, calculate the total cost.
12. **Solar Energy:** A solar panel is to be installed along a straight line connecting the points $(2, 5)$ and $(8, 11)$. Sunlight hits the panel perfectly perpendicular at its exact midpoint. Find the straight line equation of the sunlight's path.
13. **Robotics:** A robot moves along a straight path represented by the equation $2x - 3y + 12 = 0$. A charging station is located at the origin $(0, 0)$. Find the shortest distance the robot has to travel to reach the charging station from its path.
14. **Economics:** A factory's production cost C (in thousands of Rupees) linearly depends on the number of units x produced. If it costs Rs. 8,000 to produce 50 units and Rs. 14,000 to produce 100 units, find the linear equation connecting C and x . Estimate the cost for 150 units.
15. **Civil Engineering:** Two straight roads cross each other forming an intersection. The first road connects points $(1, -2)$ and $(4, 7)$. The second road connects $(-2, 5)$ and $(5, -2)$. Find the exact coordinates of the intersection point where a traffic signal needs to be placed.